

Leitfaden: Wissenschaftliches Arbeiten

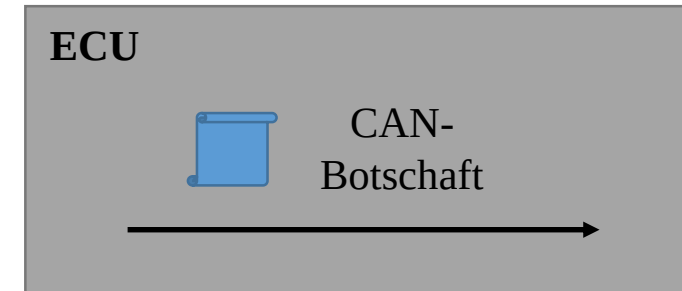
(Schwerpunkt: Ablauf der Arbeit, Schreiben des Berichts, Halten einer Präsentation)



- Die nachfolgenden Folien haben nicht den Anspruch vollständig zu sein.
- Die nachfolgenden Folien haben nicht den Anspruch absolut korrekt zu sein.
- Der Foliensatz dient als **Leitfaden** für Studierende bei der Bearbeitung einer Projekt- oder Abschlussarbeit.
- Es werden Punkte / Probleme angesprochen, die häufig bei solchen Arbeiten zu beobachten sind.

Das wunderschöne Auto wurde in seine Einzelteile zerlegt. Ab diesem Zeitpunkt nahm das Projekt einen sehr schlechten Verlauf. ...

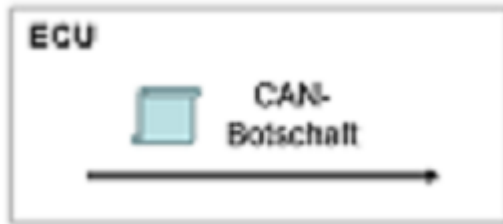
→ **Unwissenschaftlicher Schreibstil**



→ **Unglückliche Bilder**

[5] Wikipedia, Zugriff am 20.02.2019
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/CAN-Bus-frame_in_base_format_without_stuffbits.svg

→ **Schlechte Quellen**



→ **Schlechte Bildqualität**

Einleitung

Im Rahmen des 6. Semesters ist eine Projektarbeit vorgesehen. Dabei wurden am Anfang des Semesters verschiedene Themen vorgestellt. Wir haben uns dabei für das Projekt xyz entschieden, das von Professor *abc* betreut wurde.

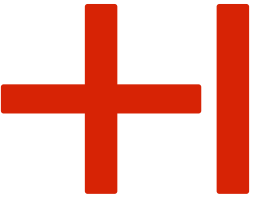
→ **Unglückliche Einleitungen**

- Direkte Zitate, die nicht bzw. nicht korrekt gekennzeichnet sind!!!
- Unglücklicher Zitierstil.
- Fehlender roter Faden.
- Fragwürdiger Aufbau der Arbeit.
- Bericht zu kurz.
- Hochschulrichtlinien nicht beachtet.
- Berichte sind oft sehr technisch, was prinzipiell gut ist, allerdings fehlt dabei oft der Zusammenhang.
- Zu wenige Quellen im Literaturverzeichnis.
- Zu wenige Quellenverweise im Text.
- Zeitplan wird aus dem Auge verloren (Verlängerung der Arbeit notwendig)
- Ergebnis der Arbeit stimmt nicht mit der Aufgabenstellung überein
- Probleme werden nicht angesprochen bzw. mit dem Betreuer geklärt
- ...

- Berichte schwer zu lesen.
- Nachvollziehbarkeit der erfolgten Arbeit nur in Maßen gegeben.
- Bericht gibt nicht das tatsächliche Ausmaß der Arbeit wieder.
- Unstimmigkeiten mit dem Betreuer.
- Abzug bei der Note.
- In Fällen wie beispielsweise nicht gekennzeichneten direkten Zitaten:

→ **Kann zum Durchfallen führen!!!** 😞

- **Was sollte vor Beginn der Projekt- oder Abschlussarbeit beachtet werden?**
- **Wie beginnt man eine Projekt- oder Abschlussarbeit?**
- **Was passiert im Laufe der Arbeit?**
- **Wie reagiert man bei Problemen?**
- **Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?**
- **Wie hält man eine Zwischen- bzw. Abschlusspräsentation?**



Was sollte vor Beginn der
Projekt- oder Abschlussarbeit
beachtet werden?

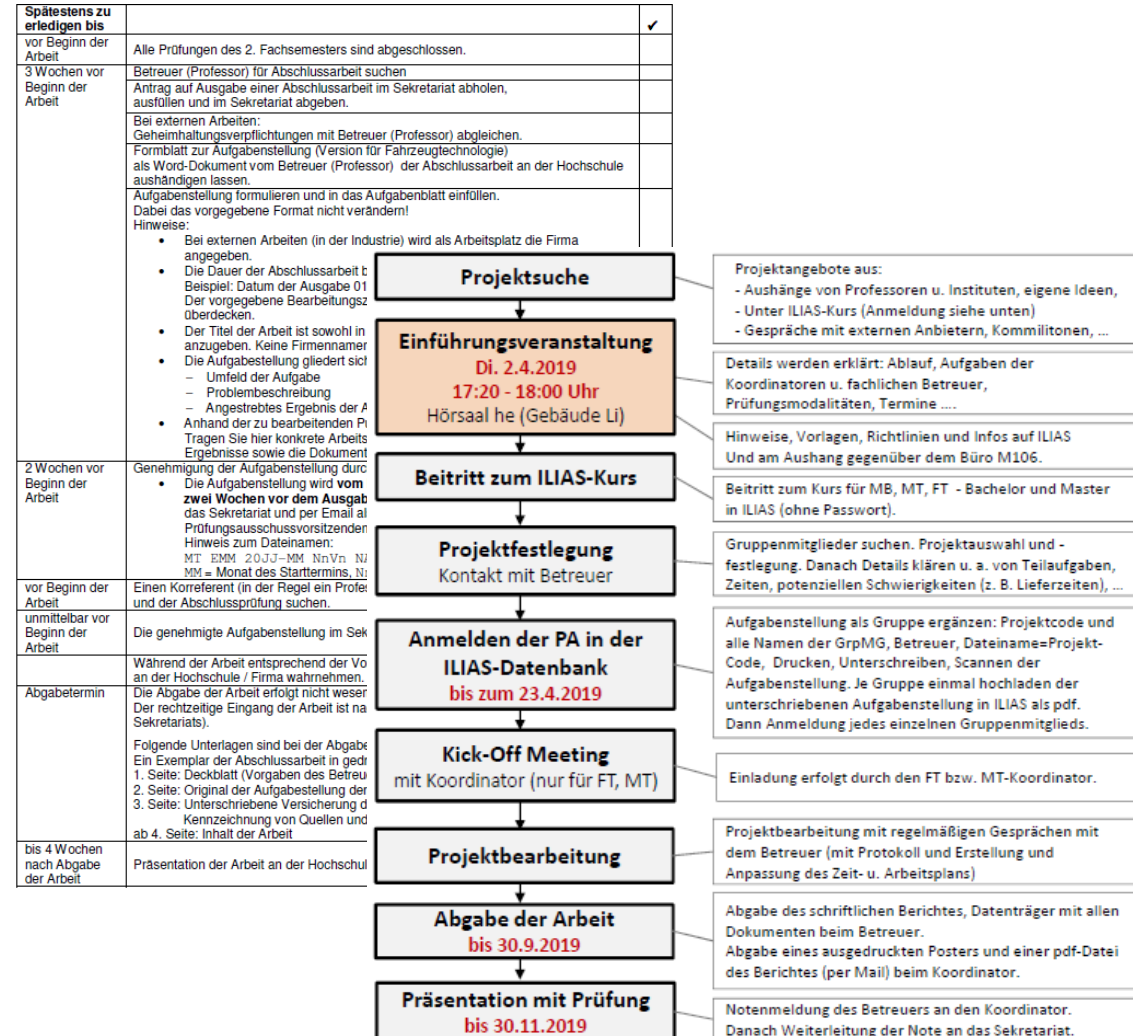


Was sollte vor Beginn der Projekt- oder Abschlussarbeit beachtet werden?



Ablaufplan von Projektarbeiten bzw.
Checklisten für Bachelor- und Masterarbeiten
beachten!

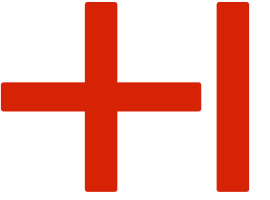
Zu finden auf dem ILIAS-Server!



Was sollte vor Beginn der Projekt- oder Abschlussarbeit beachtet werden?



- Absprache mit den Betreuern:
 - Betreuender Dozent.
 - Betreuender Doktorand (falls gegeben).
 - Betreuer der Firma (falls gegeben).
- Zu klären:
 - Aufgabenstellung und das genaue Thema (**wichtig: verstehen alle Beteiligten dasselbe unter der Aufgabenstellung und was genau verlangt wird?**).
 - Termine für regelmäßige Besprechung des Zwischenstands.
 - Umfang der Arbeit.
 - Umfang des Berichts.
 - Ungefäher Zeitplan.
 - Was muss den Studierenden zur Verfügung gestellt werden?
 - Arbeitsplatz



Wie beginnt man eine Projekt- oder Abschlussarbeit?

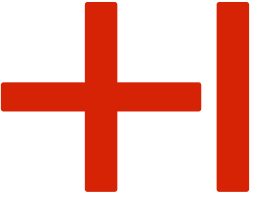


Wie beginnt man eine Projekt- oder Abschlussarbeit?



- Gliedern der Aufgabenstellung in einzelne Arbeitspakete, die dann Punkt für Punkt abgearbeitet werden können:
 - Literaturrecherche
 - Erstellung eines Konzepts.
 - Implementierung / Realisierung der Lösung.
 - Evaluierung / Testen der Lösung.
 - Dokumentation in Form eines Berichts.
 - Abschlusspräsentation
- Einarbeitung in das Thema.
- Zeitliche Einordnung der Arbeitspakete.
- Erfassen, welche Hilfsmittel eventuell benötigt werden.
- Müssen Bestellungen getätigt werden?





Was passiert im Laufe der Arbeit?



Was passiert im Laufe der Arbeit?



Organisatorisch

- Regelmäßige Absprachen mit dem Betreuer bzw. mit den Betreuern!
(Besprechungsprotokolle anfertigen: Vorlage auf Ilias-Server)
- Es müssen zusätzliche Hilfsmittel organisiert werden.
- Es müssen Dinge bestellt werden (oft ein zeitliches Problem).
- Es müssen Dinge gefertigt werden (oft ein zeitliches Problem).
- Es muss ggf. ein Termin für die Zwischenpräsentation gefunden werden.
- Es muss ein Termin für die Abschlusspräsentation gefunden werden.
- **Es existieren Abgabefristen!!!**





Thematisch

- Literaturrecherche:
 - Einarbeitung in die Literatur (als Hochschulmitglied stehen viele wissenschaftliche Online-Bibliotheken zur Verfügung: springerlink.com, sciencedirect.com, dl.acm.org, ieeexplore.ieee.org, ...)
 - Baut meine Arbeit auf einer bereits bestehenden Arbeit auf?
 - Gibt es bereits Ansätze / Lösungen zu meinem Thema?
 - Falls ja, welcher Ansatz wurde verwendet und warum? Was macht diesen Ansatz gut? Was nicht? Warum sollte ich auf diesem Ansatz aufbauen bzw. warum sollte ich einen anderen Ansatz wählen?
 - Muss eine komplett neue Lösung erarbeitet werden?
 - Welche Literatur ist für mein Thema relevant, welche nicht?
 - Literatur: Bücher, Publikationen (Paper), Konferenzbeiträge, Normen, Standards, Internetquellen (hier allerdings vorsichtig sein, welche Internetquelle genutzt wird), Datenblätter, ...



Thematisch

- Erstellung eines Konzepts meines Lösungsansatzes:
 - Auf Basis der Informationen, die aus der Literaturrecherche gewonnen wurden, wird nun ein Konzept erstellt.
 - Die Erfahrung zeigt, dass dieser Schritt von Studenten gerne vernachlässigt wird, obwohl das Konzept essentiell wichtig ist.
 - Was sollte in einem Konzept enthalten sein?
 - Anforderungen meines Systems
 - Lösungsansatz
 - Allgemeine Beschreibung der Funktionsweise (zunächst ohne viele Details oder technische Gegebenheiten)
 - Ein wichtiger Punkt: Warum wurde diese Lösung / dieser Ansatz gewählt?

Thematisch

- Implementierung / Realisierung meiner Lösung
 - Die Lösung sollte möglichst detailliert dargestellt werden, mit sämtlichen technischen und funktionalen Details.
 - Falls Software implementiert wird: Code ausführlich kommentieren.
 - Falls etwas aufgebaut / montiert wird: Anleitung der Montage bzw. des Aufbaus.
 - Besonderheiten festhalten.
 - Bei Arbeiten an hydraulischen / pneumatischen / elektrischen Systemen: Sicherheitsvorgaben beachten.
 - Bei Arbeiten an sicherheitskritischen Systemen: gründliches, gewissenhaftes Arbeiten, Sicherheit beachten.
 - Sicherheitsanalysemethoden wie FMEA durchführen.
 - Für solche Systeme gibt es in der Regel Standards oder Richtlinien, die Methoden und Maßnahmen vorschlagen. Diese sollten beachtet werden.

Was passiert im Laufe der Arbeit?

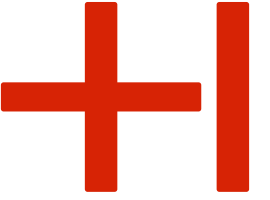


Thematisch

- Evaluierung / Testen der Lösung
 - Funktion der Lösung testen.
 - Ergebnisse des Tests festhalten (dokumentieren, fotografieren, ...).
 - Lösung auf mögliche Fehler prüfen.
 - Sicherstellen, dass das Ergebnis der Arbeit wiederverwendet werden kann.

Thematisch

- Dokumentation in Form eines Berichts
 - Arbeiten in unserer fachspezifischen Domäne beinhalten in der Regel einen praktischen Anteil (beispielsweise Entwicklung und Implementierung von Software). Auch wenn dieser praktische Teil ggf. den Großteil der Arbeit ausmachen kann, ist die Grundlage zur Bewertung der Arbeit die schriftliche Dokumentation. Nur so kann von den Betreuern nachvollzogen werden, wie der praktische Teil erarbeitet wurde, ob wissenschaftlich gearbeitet wurde etc. **Aus diesem Grund sollte die Dokumentation immer vollständig sein und eine hohe Qualität besitzen!**
 - Details zum Bericht folgen auf späteren Folien.
- Halten der Zwischen- und Abschlusspräsentation
 - Kommt ebenfalls auf späteren Folien.



Wie reagiert man bei Problemen?



Wie reagiert man bei Problemen?



- Zunächst versuchen das Problem selbst zu lösen:
 - Internetrecherche, Literaturrecherche, ...
- Absprache mit dem Betreuer:
 - Besprechung des Problems mit dem Betreuer / mit den Betreuern
 - **Aber:** Der Betreuer ist nicht dafür da, Studierende die Hand zu halten und bei jeder Kleinigkeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Der Betreuer dient dazu Studierende durch die Projekt- oder Abschlussarbeit zu führen und bei fachlichen sowie organisatorischen Fragen zu **unterstützen**.
 - Die Arbeit sollte weitgehend selbstständig durchgeführt werden.
 - Trotzdem sollte bei grundlegenden Fragen, Entscheidungen, Bestellungen, etc. mit dem Betreuer Rücksprache gehalten werden.

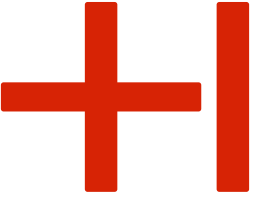


Wie reagiert man bei Problemen?



- Bei Streitigkeiten innerhalb einer Projektgruppe oder mit einem Betreuer:
 - Zunächst das Gespräch untereinander suchen, um das Problem zu lösen.
 - Ansonsten an den Betreuer am Arbeitsplatz oder den betreuenden Professor wenden.
 - Am Ende des Tages wollen alle Beteiligten dasselbe: Ein erfolgreiches Ergebnis der Arbeit.
- Bei absehbaren zeitlichen Problemen (Bsp. Verzögerung einer Bestellung):
 - Rücksprache mit dem Betreuer, damit rechtzeitig reagiert werden kann (ggf. muss Verlängerung der Arbeit beantragt werden).
- Allgemein:
 - Probleme können immer auftreten.
 - Betreuer wollen sehen, dass Studierende versuchen diese Probleme zu lösen.





Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?



Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?

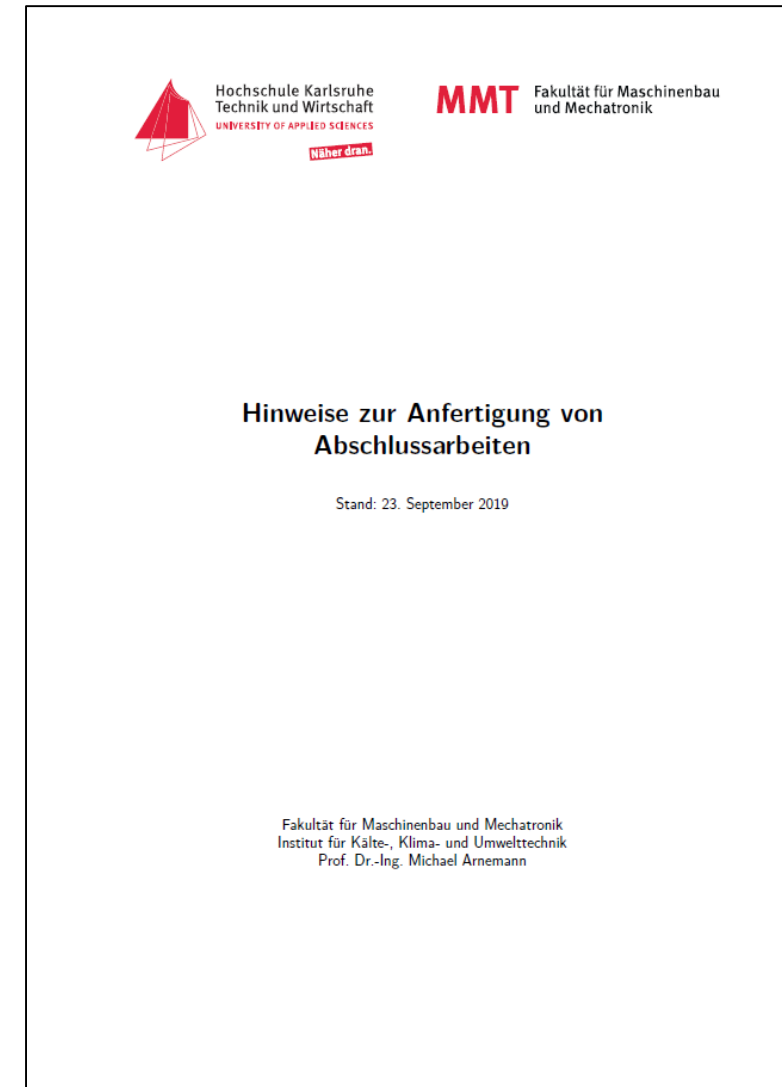


Bevor mit dem Schreiben des Berichts begonnen wird:

→ **Richtlinien zur Durchführung von Berichten und Abschlussarbeiten durchlesen!!!**

Zu finden auf dem ILIAS-Server!

→ **Außerdem enthalten die aktuell vorliegenden Folien zum wissenschaftlichen Arbeiten alle Hinweise und Informationen, die für eine erfolgreiche Projekt- oder Abschlussarbeit wichtig sind!**



Allgemeine Hinweise

- Der Bericht beschreibt die Durchführung der Arbeit.
- Der Bericht sollte nachvollziehbar genug sein, um von Personen gelesen werden zu können, die mit der Arbeit nichts zu tun hatten.
- Auch wenn viele Projekt- und Abschlussarbeiten einen großen praktischen Anteil besitzen, sollte der Bericht nicht als notwendiges Übel betrachtet werden, sondern als Möglichkeit seine Arbeit noch weiter zu verbessern.
- In der Regel verbringt der betreuende Professor nur wenig Zeit mit den zu betreuenden Studierenden. Das heißt je besser der Bericht, desto besser kann der Professor die Arbeit nachvollziehen (was in der Regel zu einer besseren Note führt).

Allgemeine Hinweise

- Richtwert für Seitenanzahl:
 - Projektarbeiten: 40 - 60 Seiten
 - Bachelorarbeiten: 60 - 80 Seiten
 - Masterarbeiten: 60 - 80 Seiten
- Die Anzahl der Seiten kann von diesen Richtwerten abweichen. Es ist allerdings zu empfehlen den Bericht nicht zu kurz oder zu lang ausfallen zu lassen.
 - Fällt der Bericht kürzer aus, sollte die Arbeit ausführlich genug beschrieben sein, damit sie nachvollziehbar ist.
 - Fällt der Bericht länger aus, sollten keine unnötigen Textblöcke, Beschreibungen, etc. enthalten sein.

Allgemeine Hinweise

- Realistisch gesehen nimmt das Schreiben des Berichts mindestens 5 Wochen in Anspruch (eher mehr, ist nicht zu unterschätzen).
- Vor allem Abschlussarbeiten sollten mehrmals zur Korrektur durchgelesen werden (Inhalt, Bilder, Rechtschreibung, Grammatik, Zitierungen, Format, Vollständigkeit, ...).
- Ein Zwischenstand des Berichts kann und sollte dem Betreuer zwischenzeitlich zum Durchlesen vorgelegt werden. Daraus entstehen den Studierenden keine Nachteile. Im Gegenteil, das Feedback von Betreuern führt typischerweise zu besseren Berichten!

Allgemeine Hinweise

- Vorgeschriebene Anzahl der Exemplare des Berichts drucken und binden lassen.
- CD/DVD/USB nicht vergessen!!! (**Hochschulrichtlinie beachten**)
 - Auf der CD/DVD/USB sollte zudem alles abgelegt werden, was während der Arbeit entstanden ist.
 - Programmcode
 - CAD-Dateien
 - Zeichnungen
 - ...
- Abgabefrist einhalten!!!
- Bei Abgabe des Berichts Eingangsstempel im Sekretariat geben lassen.

Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?



Aufbau des Berichts

- Richtlinie beachten
- Deckblatt
- Aufgabenstellung im Original
- Vorwort in der Regel nicht notwendig
- Erklärung zur selbstständigen Anfertigung (mit Unterschrift(en))
- Ggf. Sperrvermerk (in der Regel nur, wenn Arbeit in Industrie stattfand)
- Danksagung (in der Regel nur, wenn Arbeit in Industrie stattfand)
- Kurzfassung und Abstract
- Nomenklatur (Abkürzungen, Formelzeichen, besondere Zeichen, ...)

Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?



Aufbau des Berichts

- Hinweis: Auf Ilias ist für das IEEM ein LaTeX Template vorhanden, das den formalen Aufbau des Berichts bereits abbildet. Auch wenn bisher noch nicht mit LaTeX gearbeitet wurde, lohnt es sich in der Regel es zu lernen!
- Hochschulrichtlinie beachten
- Deckblatt
- Aufgabenstellung im Original
- Vorwort in der Regel nicht notwendig
- Erklärung zur selbstständigen Anfertigung (mit Unterschrift(en))
- Ggf. Sperrvermerk (in der Regel nur, wenn Arbeit in Industrie stattfand)
- Danksagung (in der Regel nur, wenn Arbeit in Industrie stattfand)
- Kurzfassung und Abstract



Aufbau des Berichts

- Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1 (Einleitung)
- Kapitel 2 (Grundlagen bzw. Stand der Technik)
- Kapitel 3 (in der Regel Konzept)
- Kapitel 4 (in der Regel Implementierung / Realisierung)
- Kapitel 5 (in der Regel Evaluierung / Tests)
- ...

Aufbau des Berichts

- Kapitel n : Fazit und Ausblick
 - Abbildungsverzeichnis
 - Tabellenverzeichnis
 - Sonstige Verzeichnisse
 - Nomenklatur (Abkürzungen, Formelzeichen, besondere Zeichen, ...)
 - Literaturverzeichnis / Quellenverzeichnis
 - Anhang
- Aufbau kann ggf. von der Vorgabe abweichen (mit Betreuer absprechen)!

Kapitel Einleitung

Einleitung

Im Rahmen des 6. Semesters ist eine Projektarbeit vorgesehen. Dabei wurden am Anfang des Semesters verschiedene Themen vorgestellt. Wir haben uns dabei für das Projekt xyz entschieden, das von Professor *abc* betreut wurde.



1 Einführung

Noch vor wenigen Jahren handelte es sich bei einem Automobilnetzwerk von Steuergeräten um ein geschlossenes E/E-System (Elektrik- und Elektronik-System), da Zugriffe auf das Fahrzeug nur physisch hergestellt werden konnten, beispielsweise über die *On-Board-Diagnose-Schnittstelle (OBD)* [Int16]. Durch die Zunahme elektronischer Komponenten im Kraftfahrzeug, die durch die Einführung von Technologien wie z.B. *Car-2-X* [C2C17] oder *Bluetooth* [Blu16] resultiert, hat sich die Komplexität der Vernetzung und der Grad der Kommunikation zu externen Komponenten erhöht. Die Steuergeräte des Fahrzeugs, die bisher nur intern über Bussysteme miteinander kommunizieren konnten, haben nun die Möglichkeit, Verbindungen zur Außenwelt herzustellen. Dadurch hat sich das Automobil von einem geschlossenen zu einem offenen System entwickelt. [Sec17] Durch diese Verbindungen ergeben sich Schnittstellen, die den Zugriff von außen auf das Fahrzeug ermöglichen. Da hierbei auch die Möglichkeit eines unbefugten Zugriffs auf das Fahrzeug besteht, muss die Kommunikation mit der Außenwelt geschützt werden. Aus diesem Grund wurden in der Vergangenheit hauptsächlich *Security*-Lösungen etabliert, bei denen die Schnittstellen nach außen abgesichert wurden. Im Gegensatz dazu gibt es bei der Absicherung der internen Kommunikation des Fahrzeugs bisher nur wenige Schutzmaßnahmen. Gelingt es einem Angreifer die Schnittstellen nach außen

...

Aus diesem Grund sollten *Security*-Lösungen gefunden werden, die einen Einsatz kryptographischer Algorithmen unter den Gegebenheiten der Fahrzeugvernetzung zulassen. [WWP04]

Auf Grund der verschiedenen Anforderungen und den fehlenden Standards existieren aktuell kaum einheitliche Prozesse bzw. Entwicklungs- und Testmethoden zur Realisierung sowie Evaluierung eines *Security*-Systems. Des Weiteren stellt sich die Frage, welche kryptographischen Verfahren zur Realisierung von Sicherheitslösungen (z.B. durch *SecOC*) performant eingesetzt werden können. Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet daher:

Wie kann die Einsatzfähigkeit von kryptographischen Verfahren in eingebetteten Systemen evaluiert werden?

Abhilfe würde ein System schaffen, das in der Lage ist, kryptographische Verfahren aus einer kryptographischen Bibliothek auszuwählen und diese mit geringem Aufwand in ein

...





Kapitel Einleitung

- Die Einleitung gibt eine Einführung in das Thema und dient als Hinleitung zur eigenen Arbeit.
- In der Einleitung wird die Motivation beschrieben, d. h. warum ist die Arbeit notwendig bzw. welches Problem soll gelöst werden.
- Dass Studierende im Rahmen des Studium eine Projekt- oder Abschlussarbeit absolvieren müssen, hat in der Einleitung nichts zu suchen und ist nicht die Motivation!!!



Kapitel Einleitung

- Die Einleitung ist das erste Kapitel des Berichts. Wenn aus diesem Kapitel nicht herausgelesen werden kann, womit sich die Arbeit beschäftigt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Einleitung nicht gut ist. Unter Umständen wird der Bericht dann überhaupt nicht weitergelesen.
- In der Einleitung muss der rote Faden unbedingt passen!!!
- Länge der Einleitung: 2 - 4 Seiten!
- Eine halbe Seite ist definitiv zu wenig!

Kapitel Einleitung

- Wie schreibt man die Einleitung?
 - Beschreibung des Themas: Bsp. Elektromobilität (Was ist das? Wozu braucht man das? ...)
 - Beschreibung des aktuellen Standes der Technik zu diesem Thema (Was gibt es? Was gibt es nicht? Wo gibt es aktuell noch Probleme? ...)
 - Herausarbeiten der Problemstellung (Das ist die Überleitung zu dem Thema, das in der Arbeit bearbeitet wird → was ist das Problem, das in dieser Arbeit gelöst werden soll?)
 - Beschreiben wie das Problem gelöst werden könnte (Welche Möglichkeiten gibt es? Welche scheiden aus? ...)
 - Beitrag der Arbeit beschreiben (Wie wird in dieser Arbeit versucht, das Problem zu lösen? Achtung: das soll keine Zusammenfassung der Arbeit sein, sondern eine Beschreibung welcher Ansatz zur Lösung des Problems verfolgt wird.)

Kapitel Grundlagen

- Dieses Kapitel beschreibt die thematischen Grundlagen, die zum Verständnis der Arbeit wichtig sind. (Bsp. Bussysteme im Fahrzeug, Diagnoseprotokolle, ...)
- Themen, die im weiteren Verlauf der Arbeit nicht erwähnt werden, haben im Grundlagenkapitel nichts zu suchen!!!
- Das Grundlagenkapitel sollte nicht mehr als 30 % der Arbeit umfassen.
- Ist das Grundlagenkapitel umfangreicher als 30 % ist das Kapitel entweder zu lang, oder der Rest der Arbeit zu kurz!!!
- Längere und detaillierte Beschreibungen, die eventuell wichtig sind oder zusätzliche Erläuterungen beinhalten, können auch in den Anhang verschoben werden.

Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?



Kapitel Konzept

~~Konzept~~

Wie in der Aufgabenstellung beschrieben, wird in dieser Arbeit eine Software programmiert, mit der CAN-Botschaften zwischen Steuergeräten versendet werden können.

~~Implementierung~~

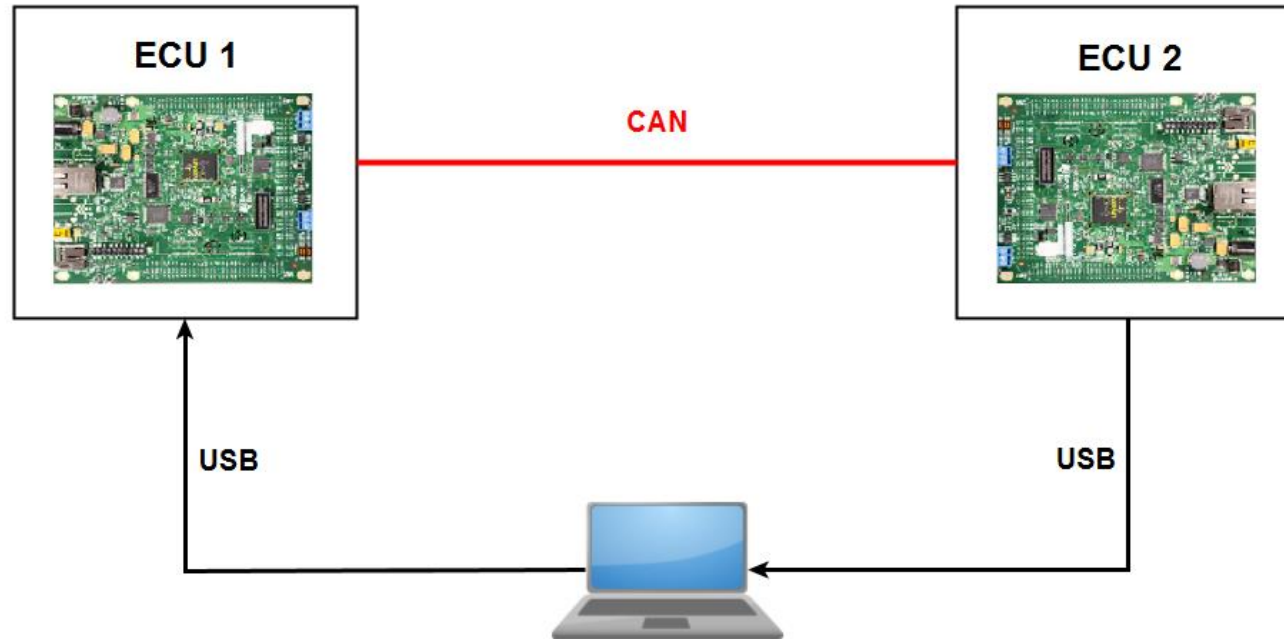
...

Das ist kein Konzept!!!

Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?



Kapitel Konzept

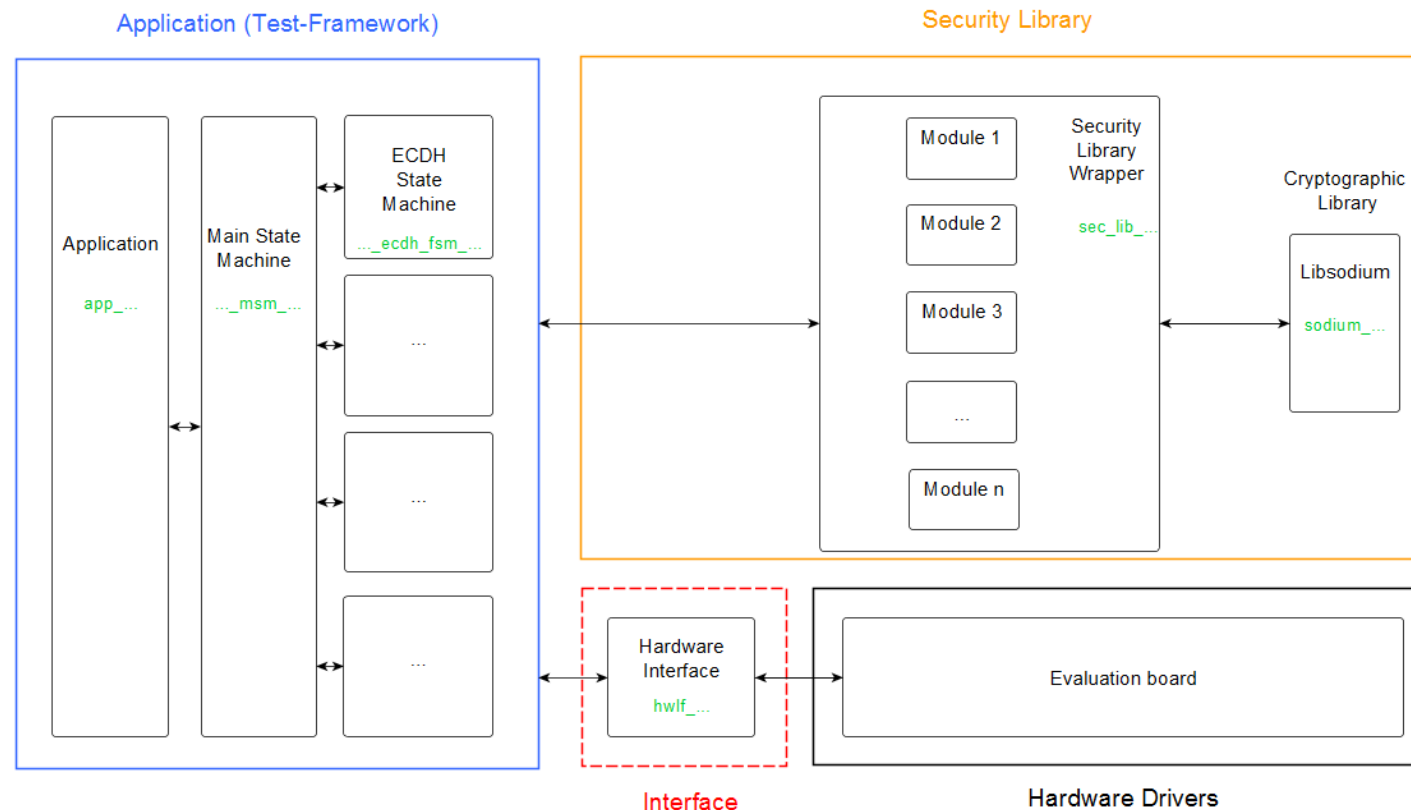


Prinzipielle Darstellung, wie mein Ansatz funktioniert!
(Gesamtsystem)

Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?



Kapitel Konzept



Quelle: Master-Thesis – Integration von Kryptographie-Bibliotheken in Automotive-Steuergeräte zur Leistungsevaluierung, Florian Sommer, 2017

Prinzipielle Darstellung, wie mein Ansatz funktioniert!
(System-Architektur)

Wie schreibt man einen wissenschaftlichen Bericht?



Ein Konzept kann auch im Laufe der Arbeit detaillierter werden!
(Software-Architektur)

Kapitel Konzept

- Was soll das Konzept also darstellen?
 - Eine **prinzipielle** Darstellung, wie meine Lösung funktioniert!
- Idealerweise durch graphische Darstellungen ergänzen:
 - Prinzipielle Skizzen
 - Schematischer Aufbau eines Systems (Software, Hardware, Kommunikation zwischen Komponenten, Messeinrichtungen, Prüfstände, ...)
 - Modelle, Diagramme
 - Bilder
 - Beschreibungen
- Was sollte in einem Konzept enthalten sein?
 - Anforderungen meines Systems
 - Lösungsansatz
 - Allgemeine Beschreibung der Funktionsweise (zunächst ohne viele Details oder technische Gegebenheiten)
 - Ein wichtiger Punkt: Warum wurde diese Lösung / dieser Ansatz gewählt.

Kapitel Implementierung / Realisierung

- Beschreibung der Realisierung des zuvor beschriebenen Konzepts.
- Ausführen aller technischen Details.
- Beispiele:
 - Software-Beschreibungen
 - Hardware-Beschreibungen
 - Technische Beschreibungen
 - Aufbauten und Prüfstände
 - Tools
 - ...



Kapitel Implementierung / Realisierung

- Tipps zur Darstellung von Software:
 - Programm Code im Implementierungskapitel ist immer mühsam zu lesen. Daher sollte in diesem Kapitel kein Code abgebildet werden.
 - Besser ist es, wenn der Code in Form von Programmflussdiagrammen, UML Diagrammen, Zustandsautomaten etc. veranschaulicht und erläutert wird.
 - Der tatsächliche Code kann im Anhang abgebildet werden.

Kapitel Evaluierung / Test

- In diesem Kapitel wird die realisierte Lösung evaluiert. Eine Evaluierung beinhaltet Verifikations-, Validierungs- und Testaktivitäten, die die Funktionsweise und Güte der realisierten Lösung untersucht.
- Wurde im Rahmen der Arbeit beispielsweise Software entwickelt, kann diese mit Tests evaluiert werden:
 - Beispielsweise Unit-, Integrations- und Systemtests
 - Vorbereitungen für die Tests.
 - Was wird getestet?
 - Beschreiben des Testaufbaus (auch graphisch).
 - Welche Tools werden zum Testen verwendet?
 - Welche Einstellungen müssen für die Tests vorgenommen werden?
 - Beschreiben des Testablaufs (ggf. auch graphisch).
 - Welcher Ergebnisse sind zu erwarten und welche Ergebnisse wurden erzielt?



Kapitel Evaluierung / Test

- Bei rein theoretischen oder konzeptionellen Arbeiten, bei denen kein System existiert, das getestet werden kann, sollte der Lösungsansatz durch eine gute Argumentation evaluiert werden.
 - Warum ist meine Lösung gut?
 - Was macht diese besser als andere Lösungen?
 - ...
- Je nach Arbeit sind auch Fallstudien mit Probanden möglich.

Kapitel Evaluierung / Test

- Die Ergebnisse der Evaluierung sollten gemeinsam, beispielsweise innerhalb einer Tabelle, **dargestellt** und **erklärt** werden.
 - Was sind die Ergebnisse?
 - Was sagen die Ergebnisse aus?
 - ...
- **Wichtig:** die Ergebnisse sollten im Anschluss auch diskutiert werden:
 - Sind die Ergebnisse plausibel?
 - Begründen, warum die Ergebnisse gut oder schlecht sind.
 - ...

Kapitel Fazit und Ausblick

- Das Fazit gibt am Ende des Berichts nochmal einen kleinen Überblick zur Arbeit.
 - Die Ergebnisse bzw. die Lösung des Problems sollten hier kurz zusammengefasst werden.
 - Es sollte erläutert werden, wie das Ergebnis bzw. diese Arbeit zur Lösung des Problems beigetragen hat.
 - Tipp: Es empfiehlt sich an dieser Stelle das eigene Lösungskonzept kritisch zu hinterfragen:
 - Ist das Problem tatsächlich gelöst?
 - Gibt es noch offene Punkte?
 - Was macht meine Lösung gut?
 - Wo können noch Verbesserungen erfolgen?
 - Wo können noch Erweiterungen erfolgen?
- Falls Forschungsfragen formuliert wurden, kann an dieser Stelle diskutiert werden, ob und in welchem Ausmaß diese beantwortet werden konnten.



Kapitel Fazit und Ausblick

- Der Ausblick dient dazu weitere, zukünftige Arbeiten / Verbesserungen vorzuschlagen, um auf der aktuellen Lösung aufzubauen.



Literaturverzeichnis

- Gute Quellen:
 - Fachbücher
 - Wissenschaftliche Publikationen (Paper)
 - Dissertationen
 - Standards und Normen
- Vorsicht bei:
 - Bachelor- und Masterarbeiten
 - Internetquellen
 - Vorlesungsskripten
- **Wikipedia ist keine gute Quelle!!!**

Literaturverzeichnis

- Format:
 - Es gibt verschiedene Stile zur Darstellung der Quelle im Literaturverzeichnis.
 - Autoren (ggf. in Kapitälchen).
 - Titel (ggf. in kursiv-Schrift).
 - Bei Büchern: Verlag und Ort, ISBN (ggf. Seitenzahl)
 - Bei Publikationen: Konferenz und Sammelband (ggf. DOI-Nummer).
 - Bei Online-Quellen: URL und Datum des Aufrufs. (Bei der Verwendung von Online-Quellen empfiehlt es sich die Seite als PDF zu speichern, falls die Seite irgendwann abgeschaltet wird, oder sich die URL ändert).
 - Erscheinungsjahr oder Datum.

Literaturverzeichnis

- Beispielhafter Ausschnitt aus einem guten Literaturverzeichnis:

- [33] Robin Bolz and Reiner Kriesten. “Automotive Vulnerability Disclosure: Stakeholders, Opportunities, Challenges”. In: *Journal of Cybersecurity and Privacy* 1.2 (2021), pp. 274–288. ISSN: 2624-800X. DOI: [10.3390/jcp1020015](https://doi.org/10.3390/jcp1020015).
- [34] Robin Bolz, Marcel Rumez, Florian Sommer, Jürgen Dürrwang, and Reiner Kriesten. “Enhancement of Cyber Security for Cyber Physical Systems in the Automotive Field Through Attack Analysis”. In: *Embedded World Exhibition & Conference 2020*. Weka Fachmedien, 2020, p. 7. ISBN: 978-3-645-50186-6.
- [35] Harold Booth, Doug Rike, and Gregory Witte. *The National Vulnerability Database (NVD): Overview*. Ed. by National Institute of Standards and Technology (NIST). 2013. URL: <https://www.nist.gov/publications/national-vulnerability-database-nvd-overview> (visited on Aug. 31, 2023).
- [36] Julien Botella, Fabrice Bouquet, Jean-François Capuron, Franck Lebeau, Bruno Legeard, and Florence Schadle. “Model-Based Testing of Cryptographic Components – Lessons Learned from Experience”. In: *2013 IEEE Sixth International Conference on Software Testing, Verification and Validation*. IEEE, 2013, pp. 192–201. ISBN: 978-1-4673-5961-0. DOI: [10.1109/ICST.2013.42](https://doi.org/10.1109/ICST.2013.42).
- [37] Mehmet Bozdal, Mohammad Samie, Sohaib Aslam, and Ian Jennions. “Evaluation of CAN Bus Security Challenges”. In: *Sensors* 20.8 (2020), p. 2364. ISSN: 1424-8220. DOI: [10.3390/s20082364](https://doi.org/10.3390/s20082364).
- [38] Daniel Brand and Pitro Zafiropulo. “On Communicating Finite-State Machines”. In: *Journal of the ACM* 30.2 (1983), pp. 323–342. ISSN: 0004-5411. DOI: [10.1145/322374.322380](https://doi.org/10.1145/322374.322380).
- [39] Tim Bray. *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format*. Ed. by Internet Engineering Task Force (IETF). RFC 8259. 2017. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/pdf/rfc8259.txt.pdf> (visited on Aug. 26, 2023).

Anhang

- Hier sind prinzipiell Dinge enthalten, die zu groß, oder zu umfangreich sind, um direkt im Text genannt zu werden:
 - Große Tabellen
 - Programmcode
 - Große Abbildungen
 - Messungsdaten
 - ...
- Prinzipiell sollten diese Daten auch nochmal extra auf der CD/DVD oder auf USB abgelegt werden, die mit dem Bericht abgegeben werden muss.

Weitere allgemeine Tipps

- Falls Fotos in den Bericht eingefügt werden, entweder eine zusätzliche prinzipielle Skizze von dem, was auf dem Foto dargestellt ist, oder Markierungen/Nummerierungen in das Foto einfügen und im Text erklären.
- Programmcode sollte (wenn überhaupt) nur in den Anhang. Falls die Arbeit viel Programmcode beinhaltet und dieser einen wesentlichen Teil der Arbeit darstellt, dann sollte dieser mit entsprechenden UML-Diagrammen (z.B. Klassendiagramme oder Zustandsautomaten) gezeichnet werden. Als Leser ist es schwierig einen Programmcode nachzuvollziehen, wenn man diesen nicht selbst implementiert hat. UML-Diagramme sind genau für diesen Zweck ideal, da sie in abstrakter und graphischer Weise die Funktion einer Software beschreiben.
- Jedes Bild, jede Tabelle, jede Gleichung braucht eine Beschreibung/Nummerierung.
- Auf jedes Bild und jede Tabelle sollte im Text eine Referenz und Erläuterung enthalten sein.
- Es empfiehlt sich, dass Bilder, Tabellen, Darstellungen, etc. in einem einheitlichen Stil gehalten sind.
- Für Tools, die verwendet worden sind, sollten neben deren Beschreibung die jeweiligen Versionen genannt werden.
- Einheiten oder besondere Beschreibungsformate (z.B. Hexadezimalzahlen) müssen korrekt beschrieben sein.
- Es sollte stets ein wissenschaftlicher Sprachstil gebraucht werden. Das bedeutet: Kein Labordeutsch, keine vagen Beschreibungen (viel, wenig, etwas, ...), keine Wertungen (das ist schlecht, das ist gut, ...) etc.
- Das Wort „man“ gilt als Todsünde in wissenschaftlichen Arbeiten.

Zitieren und Referenzieren

- Das Angeben von Quellen ist essentiell wichtig bei wissenschaftlichen Arbeiten.
- Jeder Textabschnitt, jedes Bild, jede Information, jede Aussage etc., die aus einer fremden Quelle stammt, muss entsprechend gekennzeichnet und mit der korrekten Quelle belegt werden. **(Sie müssen in jedem Bericht, egal ob Projekt- oder Abschlussarbeit, in der Erklärungsnotiz mit eurer Unterschrift versichern, dass Sie das gewissenhaft und korrekt getan haben)!!!**
- Jede Quelle muss im Literaturverzeichnis enthalten und entsprechend nummeriert/gekennzeichnet sein.
- Jede Quelle muss im Text an der entsprechenden Stelle anhand dieser Nummerierung/Bezeichnung referenziert sein.

Zitieren und Referenzieren

- Für die Nummerierung/Bezeichnung der Quellen gibt es verschiedene Stile:
 - Wie im vorigen Beispiel: Die Anfangsbuchstaben der ersten drei Autoren gefolgt von der Jahreszahl des Erscheinens der Quelle: Bsp. [WWP04] für Wolf, Weimerskirch, Paar, 2004.
 - Einfache Durchnummerierung der Quellen: [1], [2], ... (dieser Stil ist der einfachste und ist vollkommen ausreichend).
- Achtung:
 - Falls die Quelle länger als 10 Seiten ist (beispielsweise bei einem Buch), sollte bei der Referenzierung die entsprechende Seitenzahl mit angegeben werden.
 - Bsp. 1: Text Text Text [1]
 - Bsp. 2: Text Text Text [2, S. 102]
 - Bsp. 3: Text Text Text [3, S. 25-28]

Zitieren und Referenzieren

- Häufig zu sehen bei studentischen Arbeiten:

Es wird ein größerer Absatz geschrieben,
an dessen Ende **eine einzige Referenz**
steht und für den gesamten Abschnitt gilt.

→ Das ist nicht zwingend falsch,
sollte aber vermieden werden!

3.2.3 ISO-Transportprotokoll

Das *ISO-Transportprotokoll (ISOTP)*, das in der ISO 15765-3 definiert ist, stellt das am häufigsten verwendete Transportprotokoll für den CAN-Bus dar und wird in der Off-Board-Diagnose zur Kommunikation eines Fahrzeugs mit einem Werkstattdiagnosetester verwendet. Dieses Protokoll wird grundsätzlich dafür genutzt Daten auf mehrere CAN-Botschaften aufzuteilen, falls die acht Datenbytes einer CAN-Nachricht überschritten werden. Es handelt sich also um eine Segmentierung der Daten. Wie in späteren Kapiteln zu sehen sein wird, besitzen kryptographische Verfahren Parameter, die den Nutzdatenbereich einer CAN-Nachricht deutlich übersteigen, was wiederum eine Segmentierung dieser Daten auf mehrere Botschaften notwendig macht. Aus diesem Grund soll hier ein kurzer Überblick über das ISO-Transportprotokoll gegeben werden. [Emo11]

Zitieren und Referenzieren

- Besser:
 - **Referenzen** direkt an der Stelle, an der das Referenzierte geschrieben steht.
 - **Referenz im** Satz, nicht danach.
 - Es sollte überall dort eine Referenz im Text stehen, wo Begriffe (hier z.B. *WLAN* und *Bluetooth*, aber auch beispielsweise ISO-Normen), oder Informationen (hier *autonomous driving*, oder *operational safety of a vehicle*) bei denen nicht automatisch klar ist, was sich dahinter verbirgt.

1. Introduction

The automotive industry is currently experiencing a major development trend towards connected and autonomous driving [1]. This has led to an increase in components installed in vehicles such as sensors, actuators, control units and communication systems. Especially, wireless interfaces such as Wireless Local Area Network (WLAN) [2] or Bluetooth [3], which are used for exchanging information between environment and vehicle, were implemented widely and changed vehicles from closed to open systems. This led to more complexity in vehicle communication and thus increased the attack surface for cyber attacks in which attackers can now access and influence vehicles from outside [4–13]. The numerous published attacks show not only that attack surfaces can be exploited, but also that attacks can influence the operational safety of a vehicle [14–17]. For this reason, vehicle security has reached Original Equipment Manufacturers (OEMs) and suppliers.

Zitieren und Referenzieren

- Man unterscheidet zwischen einem **direkten** und einem **indirekten Zitat**.
- Direktes Zitat:
 - Ein Textabschnitt wird **wortwörtlich** übernommen (mit sämtlichen Satzzeichen, eventuellen Rechtschreibfehlern, etc.)
 - Der zitierte Abschnitt ist in Anführungszeichen „“ zu setzen.
 - Beim direkten Zitat wird entweder direkt nach dem Zitat in Klammern oder in der Fußzeile (mit Referenz auf die Fußzeile) die referenzierte Quelle angegeben.
 - Die vollständige Referenz muss trotzdem im Literaturverzeichnis angegeben sein, zusätzlich zur Angabe (Autor, Jahreszahl, Seite) im Text.
 - **Direkte Zitate sollten so weit wie möglich vermieden werden!!!** In technischen Berichten sind diese auch in der Regel nicht notwendig.

Zitieren und Referenzieren

- Indirektes Zitat:
 - Man lehnt sich an einer fremden Arbeit an, übernimmt diese allerdings nur **sinnhaft**.
 - Die Referenz auf die Quelle im Literaturverzeichnis wird wie in den zuvor beschriebenen Beispielen in Klammern an der entsprechenden Stelle im Text angegeben.
 - **Achtung:** diese Anlehnung muss sich in der Wortwahl vom Original abheben, um nicht als Plagiat zu gelten!!!
 - **Achtung:** Eine wortwörtliche Übersetzung eines Textes, oder das verdrehen eines Satzes hebt sich nicht vom Original ab und ist somit ein Plagiat!!!
 - **Plagiate führen zum Durchfallen durch die Arbeit!!!**

Zitieren und Referenzieren

- Beispiele:

- Direktes Zitat:

... Die Grundlagen zur Funktionsweise des verwendeten induktiven Wegaufnehmers sind ausführlich von EINSTEIN [9, S. 719] beschrieben. ...

Literaturverzeichnis

[9] Einstein, A. *Komische Gleichungen*. 2. Aufl. Berlin: Relativverlag, 1917 (siehe S. 14).

Quelle: Hinweise Abschlussarbeiten doppelseitig
2019-09-23, URL: https://ilias.hs-karlsruhe.de/goto.php?target=cat_5008&client_id=HSA, Arnemann, 2019

- Indirektes Zitat:

1. Introduction

The automotive industry is currently experiencing a major development trend towards connected and autonomous driving [1]. This has led to an increase in components installed in vehicles such as sensors, actuators, control units and communication systems. Especially, wireless interfaces such as Wireless Local Area Network (WLAN) [2] or Bluetooth [3], which are used for exchanging information between environment and vehicle, were implemented widely and changed vehicles from closed to open systems. This led to more complexity in vehicle communication and thus increased the attack surface for cyber attacks in which attackers can now access and influence vehicles from outside [4–13]. The numerous published attacks show not only that attack surfaces can be exploited, but also that attacks can influence the operational safety of a vehicle [14–17]. For this reason, vehicle security has reached Original Equipment Manufacturers (OEMs) and suppliers.

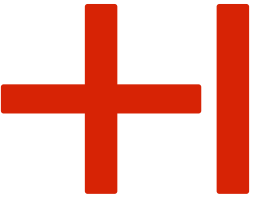
Quelle: SOMMER, F., DÜRRWANG, J., AND KRIESTEN, R. Survey and Classification of Automotive Security Attacks. Information 10, 4 (2019), 148.

Zitieren und Referenzieren

- Beispiele:
 - Ausführlich erklärte Beispiele für korrekte indirekte und direkte Zitate sind unter <https://business-and-science.de/indirekte-zitate/> zu finden. Auf dieser Seite findet sich auch ein schönes Beispiel, indem erklärt wird, inwieweit man sich vom Originaltext abheben muss, damit man den Text nicht plagiiert.
 - Ansonsten gibt es zahlreiche Bücher und Artikel, die sich mit diesem Thema befassen.

Zitieren und Referenzieren

- Bildrechte:
 - Bilder sind in der Regel urheberrechtlich geschützt (dies gilt auch für Bilder aus dem Internet). **Für die Nutzung dieser Abbildungen sind in der Regel die Nutzungsrechte von dem Ersteller der Abbildung einzuholen!**
 - Besondere Vorsicht ist bei Bildern geboten, die aus Werken stammen, die käuflich erworben werden müssen (Bücher, ISO-Normen, etc.). Verwendet man Bilder aus solchen Quellen, sollte darauf geachtet werden, dass die Arbeit in der man diese Bilder verwendet nicht öffentlich ist, da man ansonsten gegen das Urheberrecht verstößt.
 - Für Forschung und Lehre macht das Urheberrecht zwar Ausnahmen (Grauzone), allerdings sollten sich Studierende dessen trotzdem bewusst sein.
 - **In jedem Fall müssen fremde Bilder mit der entsprechenden Bildquelle gekennzeichnet sein!!!**
 - In der Regel sind die Projekt- und Abschlussarbeiten hochschulintern und somit nicht öffentlich.
 - Abbildungen sollten soweit wie möglich selbst erstellt werden (auch im Hinblick auf die einheitliche Gestaltung der Abbildungen).



Wie hält man eine Zwischen-
bzw. Abschlusspräsentation?



Wie hält man eine Zwischen- bzw. Abschlusspräsentation?



Vorbereitung

- Frühzeitig um einen Termin für die Zwischen- oder Abschlusspräsentation kümmern!
- Zur Terminfindung direktes Gespräch mit den Betreuern oder Mail an Silvia Bucharth:
 - silvia.bucharth@h-ka.de
 - Inhalt der Mail: Name(n), Titel der Arbeit, Art der Arbeit (Projekt-, Abschlussarbeit, Bachelor/Master), sämtliche Betreuer und idealerweise Terminvorschläge.
- Fristen für Präsentationen:
 - Projektarbeiten: In der Regel innerhalb von 2 Monaten nach Abgabe des Berichts.
 - Abschlussarbeiten: In der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Abgabe des Berichts.





Ablauf von Präsentationen

- Zwischenpräsentation: (2 Möglichkeiten)
 1. Studierende halten einen Vortrag über 20 Minuten ohne Unterbrechung, im Anschluss werden Fragen von Betreuern und Publikum gestellt.
 2. Studierende halten Vortrag und das Publikum kann jederzeit Zwischenfragen stellen (wird von vielen Professoren bevorzugt).
- Abschlusspräsentation:
 - Studierende halten einen Vortrag über 20 Minuten ohne Unterbrechung.
 - Anschließend werden Studierende zur Arbeit befragt (20 Minuten, gelegentlich auch mehr).

Wie hält man eine Zwischen- bzw. Abschlusspräsentation?



Erstellung von Präsentationsfolien

- Pro Folie 1 – 2 Minuten Vortragszeit einplanen.
- Das heißt für einen 20-Minuten-Vortrag sollten ca. 12 Folien erstellt werden (maximal 14 Folien!!!).
- Der Aufbau der Präsentation sollte dem Aufbau des Berichts entsprechen.
- Die Folien sollten nicht zu überladen sein mit Text oder unnötig vielen Elementen.
- Animationen sollten eher vermieden werden. Ausnahme: die Animation dient dem besseren Verständnis des Folieninhalts.
- Bilder, Text, etc. nicht zu klein wählen. Abstand zum Präsentationsbildschirm beachten.



Erstellung von Präsentationsfolien

- Präsentation für 4:3 und 16:9 erstellen!
- Das grundsätzliche Layout der Folien bzw. des Folienhintergrunds sollte eher schlicht gehalten werden.
 - Wenn das Layout bereits 50 % des Platzes auf der Folie in Anspruch nimmt und in 20 verschiedenen Farben gestaltet ist, wirkt es nur abschreckend.
 - Komplette weiße Folie mit schwarzem Text sieht allerdings auch nicht gut aus.
 - Die Mischung macht's!
- Vorsicht bei der Integration von Videos in die Präsentation.
- Die Präsentation sollte zumindest einmal vor dem eigentlichen Vortrag an das Zielsystem angeschlossen und getestet werden!



Aufbau der Präsentation

- 1. Folie: Titelfolie mit dem Titel der Arbeit und den Namen der Studierenden.
- 2. Folie:
 - Ich rate davon ab, gleich nach der Titelfolie die Agenda zu bringen, da diese oft Punkte oder Namen/Bezeichnungen enthält mit denen der Zuhörer ohne Kontext ohnehin nichts anfangen kann, oder zu allgemein sind, um irgendeinen Informationsgewinn zu liefern.
 - Nach der Titelfolie sollte eine Folie kommen, auf der die Motivation und die Problemstellung der Arbeit veranschaulicht wird (bitte kein Screenshot der Hochschulaufgabenstellung!).
 - Am besten eine graphische Darstellung, ein Zitat, eine Statistik, oder etwas ähnliches, an dem die Motivation und Problemstellung erläutert werden kann.



Aufbau der Präsentation

- 3. Folie: Hier kann nun die Agenda aufgelegt werden (muss aber nicht zwingend sein).
 - Diese kann durch die zuvor erfolgte Erläuterung der Problemstellung bzw. der Forschungsfrage auch etwas spezifischer ausfallen. Das heißt hier könnte anstatt den üblichen allgemeinen Punkten (Einleitung, Ansatz, Implementierung, Test, ...) themenspezifischere Punkte genannt werden (Bsp.: Ansätze zur Absicherung von Bussystemen, Implementierung einer Verschlüsselung von CAN-Bus-Daten, ...).
 - Die in der Agenda genannten Punkte sollten jedoch einen klaren Bezug zur Motivations- / Problemstellungsfolie besitzen.



Aufbau der Präsentation

- 4. Folie: Ab dieser Folie kann dann der eigentliche Inhalt der Arbeit wiedergegeben werden.
 - Tipp: Programmcode, oder ähnliche Komponenten sollten eher nicht auf den Folien dargestellt werden. In der Regel kann ein Programmcode in der kurzen Zeit einer Präsentation ohnehin nicht vom Publikum nachvollzogen werden, auch nicht, wenn dieser erklärt wird. Falls Programmcode ein Hauptbestandteil der Arbeit war, sollte eher ein UML-Diagramm des Code-Verhaltens erstellt und gezeigt werden.
 - Bei Bildern, Zitaten, etc. sind unbedingt die Quellen anzugeben. Am besten auf der Folie, auf der das entsprechende Element abgebildet ist. Quellenverzeichnisse und Verweise auf dieses sind in einer Präsentation eher ungewöhnlich.



Aufbau der Präsentation

- Weitere Folien:
 - Tipp: Es handelt sich um eine Präsentation der erfolgten Arbeit. Das bedeutet man versucht die Arbeit, die man geleistet hat, einem Publikum zu präsentieren. Dieses Publikum hat eventuell überhaupt keinen Bezug zu dieser Arbeit. Aus diesem Grund fährt man mit Prinzipdarstellungen, Diagrammen, aussagekräftigen Bildern, etc. wesentlich besser als mit vielen Details (wie beispielsweise Programmcode).
 - Tipp: Bei **Zwischenpräsentationen** empfiehlt es sich vor allem auf den gewählten Lösungsansatz einzugehen und dessen Vorteile (vielleicht auch Nachteile) einzugehen. Vor allem sollte hier klar werden, warum dieser Ansatz gewählt wurde. Ein weiterer wichtiger Punkt sind außerdem die ausstehenden geplanten Tätigkeiten bis zum Abschluss der Arbeit.



Aufbau der Präsentation

- Weitere Folien:
 - Auf einer Folie sollten die Ergebnisse der Arbeit dargestellt und diskutiert werden. An dieser Stelle sollte man sich wieder auf die Problemstellung beziehen, die man zu Beginn der Präsentation vorgestellt hat, und zusammenfassen wie die aktuelle Arbeit zur Lösung dieses Problems beigetragen hat.
 - Auf der vorletzten Folie empfiehlt es sich ein kleines Fazit zu geben und zukünftige Arbeiten (Ausblick) vorzuschlagen, die auf diese Arbeit aufbauen können.
 - Auf der letzten Folie bedankt man sich für die Aufmerksamkeit und regt das Publikum dazu an Fragen zu stellen. Je nach erfolgter Arbeit kann es Sinn machen auf der letzten Folie eine Art Gesamtdarstellung der Arbeit zu zeigen anhand der Fragen gestellt werden können bzw. anhand derer diskutiert werden kann.

Wie hält man eine Zwischen- bzw. Abschlusspräsentation?



Vortragen der Präsentation

- Folgendes sollte eigentlich nicht erwähnt werden müssen: **der Vortrag sollte im Voraus mehrere Male geübt werden** (vor allem bei Abschlusspräsentationen)!!!
 - Es ist schwierig einer Präsentation zuzuhören, wenn der Vortragende dauernd stottert oder den Faden verliert.
 - Dies liegt auch im Interesse des Vortragenden, da ein souveränes Auftreten die Arbeit noch mehr untermauern kann.
 - Vortrag vor dem Spiegel üben, vor Freunden, Kommilitonen, ...
 - Tipp: Wenn jemand euren Vortrag versteht, der sich überhaupt nicht in eurem Thema auskennt, ist das Thema gut erklärt.



Wie hält man eine Zwischen- bzw. Abschlusspräsentation?



Vortragen der Präsentation

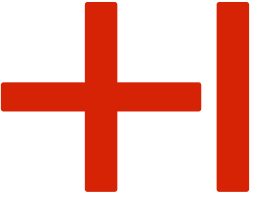
- Es sollten keine Notizzettel verwendet werden.
 - Für einen solchen Fall gibt es in PowerPoint ein Notizfeld.
 - Prinzipiell sollte das, was auf einer Folie abgebildet ist ausreichen, um den Vortragenden durch die Präsentation zu führen.
 - Wenn jemand einen Vortrag nicht frei halten kann, ist es fraglich, ob sich Studierende richtig auf die Präsentation vorbereitet haben.

Wie hält man eine Zwischen- bzw. Abschlusspräsentation?



Fragerunde

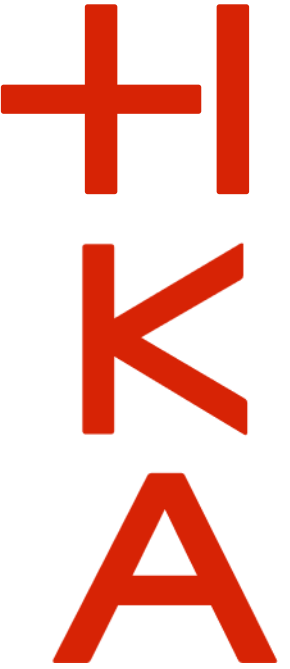
- Es werden definitiv Fragen kommen!!! Gerade bei Abschlusspräsentationen sollen Studierende auf ihr Wissen zu dem bearbeiteten Thema geprüft werden.
- Tipps:
 - Schaut euch eure Präsentation im Voraus genau an und überlegt euch für jede Folie einzeln, welche Fragen hier gestellt werden könnten. Wenn auf der Folie ein Element ist, zu dem ihr keine Fragen beantworten könnt, lasst es lieber aus der Präsentation heraus (falls möglich).
 - Es können auch Fragen zu verwandten Themen gestellt werden, also sollte man sich auch darauf vorbereiten.
 - Die Antworten: „Das weiß ich nicht“, „Dazu kann ich nichts sagen“, „Diese Frage kann ich nicht beantworten“ sind durchaus zulässige Antworten, wenn begründet werden kann, aus welchem Grund (beispielsweise, weil das erfragte Themengebiet nicht in den Umfang der Arbeit gefallen ist). Das ist kein Freifahrtschein jede Frage so zu beantworten. Wenn man die Mehrheit der Fragen nicht beantworten kann, ist das nicht gerade von Vorteil, was die Note betrifft.
 - Es ist wesentlich besser zu sagen, dass man etwas nicht weiß, anstatt zu versuchen um das Thema drum herum zu reden. Es wird definitiv auffallen, wenn man mit Halbwissen versucht irgendwie eine Antwort zu geben.



Abschließende Bemerkungen



- In der Regel gibt es bei unseren Projekt- und Abschlussarbeiten drei Hauptartefakte, die bewertet werden können:
 - Praktische Ergebnisse der Arbeit (z. B. entwickelte Software, Prüfstände etc.)
 - Schriftlicher Bericht
 - Abschlusspräsentation (inklusive Fragerunde)
- Wenn die praktische Lösung gut ist, der Bericht gut geschrieben ist und die Präsentation gut gehalten wurde, lassen Sie ihren Betreuern keine andere Möglichkeit, als Ihnen eine gute Note zu geben!



Zu guter Letzt

- Falls trotz aller Bemühungen, Nachfragen beim Betreuer, oder sonstigen Instanzen noch Fragen unbeantwortet sind:

HKA-Bibliothek

Die Fachbibliothek der Hochschule Karlsruhe bietet mannigfaltige Möglichkeiten zur Recherche!

Internet

Das mächtige Internet beantwortet so ziemlich jede Frage!